AULA 11 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

Integral definida: *o total entre dois momentos*

Na Aula 9, você somou fatias numa planilha. Hoje a soma das fatias ganha nome, símbolo e uma leitura que vale para qualquer problema de gestão: quanto se acumulou entre um momento e outro?

01 · O PLANO DE HOJE

Seis partes, *nessa ordem*

ONDE PARAMOS
a planilha da Aula 9 e a caixa de ferramentas da Aula 10

DA SOMA AO SÍMBOLO
a integral definida e como ler

ÁREA E TOTAL
quando o gráfico é uma figura conhecida

PROPRIEDADES
juntar, separar e somar totais

TREINO EM DUPLA
quatro itens, com as respostas na tela

PROJETO INTEGRADOR
as regras, os temas e a equipe

Esta semana não abre checagem. A Checagem 6 fecha amanhã, 20/11; a Checagem 7 abre na Aula 12, em 26/11.

02 · ONDE PARAMOS

Duas ideias que *chegam até aqui*

AULA 9 · A PLANILHA

Fatiar e somar

- somar as 25 medidas dá 1.550
- são 24 fatias: 1.527 pelo trapézio
- sem fórmula, o total ainda existe

AULA 10 · OS MÉTODOS

A caixa de ferramentas

- tabela, substituição e partes
- antes de calcular, decida
- o que decide é o que está dentro, e o que está ao lado

ATENÇÃO AO PRAZO

Checagem 6

- fecha amanhã, 20/11
- a nota é pela entrega

Hoje a gente parte da primeira ideia: a planilha da Aula 9.

Valores simulados.

03 · TENTEM ANTES

Agora, *em dupla*

Num mutirão de atendimento, o ritmo sobe **em linha reta**: de 20 pessoas por hora, no início, para 60 pessoas por hora, quatro horas depois.

Quantas pessoas foram atendidas nessas quatro horas?

Não há fórmula de integral para usar. Usem o que vocês fizeram na Aula 9: fatias, médias, ou um desenho.

Valores simulados.

04 · DA SOMA AO SÍMBOLO

A soma das fatias *ganha nome*

> *Antes de avançar: com fatias mais finas, a distância entre a estimativa por baixo e a por cima aumenta ou diminui?*

Caminho: 12 fatias · 24 fatias · 96 fatias · o limite das duas somas · o símbolo · como ler · definida e indefinida. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **ONDE PARAMOS** · 12 fatias de um mês: o total fica entre 4.412 e 4.876
2. **O QUE CADA FATIA VALE** · ritmo × largura da fatia
3. **24 FATIAS** · entre 4.525 e 4.757
4. **96 FATIAS** · entre 4.611 e 4.669
5. **O LIMITE** · as duas somas chegam ao mesmo número: 4.640,2
6. **O SÍMBOLO** · $\int_0^{12} 200 \cdot e^{0,1t}\,dt \approx 4.640,2$
7. **COMO LER** · ∫: soma · 0 e 12: de onde até onde · $200 \cdot e^{0,1t}$: o ritmo · dt: a largura da fatia
8. **O NOME** · integral definida de d, de 0 a 12
9. **DEFINIDA E INDEFINIDA** · indefinida: uma família de funções, com + C · definida: um número, com unidade
10. **LEITURA DE GESTÃO** · cerca de 4.640 pedidos em 12 meses

05 · COMO LER O SÍMBOLO

Cada parte *diz uma coisa*

$$\int_a^b f(t)\,dt$$

PARTE	O QUE DIZ	EM $\int_0^{12} D(T)\,DT$
$\int$	soma (é um S esticado)	somar as fatias
a e b	onde a soma começa e onde termina	do mês 0 ao mês 12
f(t)	o ritmo	pedidos por mês
dt	a largura de uma fatia, cada vez mais fina	um pedacinho de mês
o resultado	um número, com a unidade do ritmo vezes a do tempo	cerca de 4.640 pedidos

Lê-se: integral de a até b de f de t, dt. Os números a e b são os **limites de integração**.

PARA VOTAR

O que esse número *representa*?

PERGUNTA 1

A vazão que sai de um reservatório é v(t), em metros cúbicos por hora. O que $\int_6^{18} v(t)\,dt$ representa?

A — A vazão média entre as 6h e as 18h, em metros cúbicos por hora.

B — O tempo, em horas, entre as duas medidas.

C — A vazão das 18h menos a vazão das 6h.

D — O volume de água que saiu entre as 6h e as 18h, em metros cúbicos.

06 · A ÁREA QUE É UM TOTAL

Sob o gráfico do ritmo, *o total*

> *Antes de avançar: na Aula 7, quanto o município arrecadou no ano, pela primitiva?*

Caminho: o ritmo da arrecadação · o gráfico · as fatias · o trapézio · a área · a unidade · o mesmo número da Aula 7. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: a(t) = 8 + 0,5t milhões de reais por mês · quanto em 12 meses?
2. **O GRÁFICO DO RITMO** · uma reta: começa em 8 e chega a 14
3. **FATIAR** · 12 fatias de um mês, cada uma um trapézio
4. **SEM FATIAS** · a região inteira é um trapézio só
5. **A ÁREA** · (8 + 14) ÷ 2 × 12 = 132
6. **A UNIDADE** · (milhões de reais por mês) × meses = milhões de reais
7. **O SÍMBOLO** · $\int_0^{12} (8 + 0{,}5t)\, dt = 132$
8. **VOCÊ JÁ VIU ESSE NÚMERO** · Aula 7: $A(t) = 8t + 0{,}25t^2 \rightarrow A(12) = 96 + 36 = 132$
9. **OUTRO PEDAÇO** · de 6 a 12: (11 + 14) ÷ 2 × 6 = 75 · A(12) − A(6) = 132 − 57 = 75
10. **COINCIDÊNCIA?** · área sob o ritmo = diferença entre dois valores da primitiva

07 · QUANDO O GRÁFICO É UMA FIGURA CONHECIDA

Três casos que saem *por geometria*

O RITMO	A FIGURA	O TOTAL
constante	retângulo	`ritmo × tempo`
sobe em linha reta, a partir do zero	triângulo	`ritmo final × tempo ÷ 2`
sobe ou desce em linha reta	trapézio	`(ritmo inicial + ritmo final) ÷ 2 × tempo`
uma curva	nenhuma figura pronta	`fatias na planilha, ou o método da Aula 12`

O mutirão do começo da aula: o ritmo vai de 20 a 60 em 4 horas. (20 + 60) ÷ 2 × 4 = **160 pessoas**.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Um ritmo que *cai*

PERGUNTA 2

O ritmo de gasto de um programa cai em linha reta: de 30 mil reais por mês para 10 mil reais por mês, ao longo de 8 meses. O gasto total no período é de:

A 320 mil reais

B 240 mil reais

C 160 mil reais

D 80 mil reais

Valores simulados.

08 · JUNTAR E SEPARAR

Totais se comportam *como totais*

> *Antes de avançar: se o total do ano é 132 e o do primeiro semestre é 57, quanto é o do segundo?*

Caminho: o ano em dois semestres · juntar · separar · dobrar o ritmo · somar ritmos · de um momento a ele mesmo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O ANO EM DOIS PEDAÇOS** · primeiro semestre: de 0 a 6 · segundo semestre: de 6 a 12
2. **PRIMEIRO SEMESTRE** · $\int_0^6 a(t)\,dt = (8 + 11) \div 2 \times 6 = 57$
3. **SEGUNDO SEMESTRE** · $\int_6^{12} a(t)\,dt = (11 + 14) \div 2 \times 6 = 75$
4. **JUNTAR** · $\int_0^6 + \int_6^{12} = \int_0^{12} \rightarrow 57 + 75 = 132$
5. **SEPARAR** · $\int_6^{12} = \int_0^{12} - \int_0^6 \rightarrow 132 - 57 = 75$
6. **DOBRAR O RITMO** · ritmo 16 + t: total = 2 × 132 = 264
7. **SOMAR RITMOS** · mais uma taxa de 2 milhões por mês: 132 + 24 = 156
8. **DE UM MOMENTO A ELE MESMO** · $\int_6^6 a(t)\,dt = 0$
9. **AS TRÊS PROPRIEDADES** · juntar períodos · número que multiplica · soma de ritmos
10. **PARA QUE SERVE** · comparar semestres, somar fontes, projetar um reajuste

09 · TRÊS PROPRIEDADES

Para a *folha de consulta*

PROPRIEDADE	EM SÍMBOLOS	NA ARRECADAÇÃO
Juntar períodos vizinhos	$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$	57 + 75 = 132
Número que multiplica	$\int_a^b k \cdot f = k \cdot \int_a^b f$	ritmo em dobro: 264
Soma de ritmos	$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$	132 + 24 = 156
De um momento a ele mesmo	$\int_a^a f = 0$	sem tempo, sem acúmulo

As duas do meio já valiam para a integral indefinida (Aula 3); as outras duas são próprias do total entre dois momentos.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Separar *um período*

PERGUNTA 3

Sabe-se que $\int_0^{10} r(t)\,dt = 300$ e que $\int_0^{4} r(t)\,dt = 100$. Então $\int_4^{10} r(t)\,dt$ vale:

A 3

B 200

C 300

D 400

10 · TREINO EM DUPLA

Quatro itens, *em dupla*

	SITUAÇÃO	PERGUNTA
1	Um posto atende no ritmo constante de 25 pessoas por hora, das 8h às 12h.	Quantas pessoas foram atendidas?
2	O ritmo de enchimento de um tanque sobe em linha reta de 0 a 40 litros por minuto, em 5 minutos.	Quantos litros entraram?
3	O ritmo de inscrições sobe em linha reta de 12 para 20 por dia, ao longo de 10 dias.	Quantas inscrições no período?
4	c(t) é o consumo de energia de um prédio, em quilowatts-hora por dia.	O que $\int_0^{30} c(t)\,dt$ representa, e em que unidade?

Valores simulados.

11 · RESPOSTAS DO TREINO

Confira *com a sua dupla*

	CONTA	RESPOSTA
1	retângulo: 25 × 4	100 pessoas
2	triângulo: 40 × 5 ÷ 2	100 litros
3	trapézio: (12 + 20) ÷ 2 × 10	160 inscrições
4	(quilowatts-hora por dia) × dias	a energia consumida em 30 dias, em quilowatts-hora

12 · PROJETO INTEGRADOR

Uma decisão pública, *em duas partes*

PARTE 1 · ATÉ A AULA 17

Quanto se acumula

- um ritmo, um período e um teto
- fatias na planilha e integral definida
- uma recomendação para quem decide

PARTE 2 · ENTREGA FINAL

Como pagar

- o investimento que resolve o problema
- duas formas de pagamento, comparadas
- com a matemática financeira de janeiro

COMO FUNCIONA

Equipe de 4 ou 5

- vale 25% da nota
- a pergunta individual vale mais 5%
- inteligência artificial permitida, com declaração

As regras, a rubrica e os temas estão no Classroom desde hoje. **A nota do projeto vem da entrega final**; a Parte 1 recebe uma devolutiva para a equipe melhorar.

13 · OS SEIS TEMAS

Escolham *um*

TEMA	O QUE SE ACUMULA	O TETO	O INVESTIMENTO DA PARTE 2
1 · A central de atendimento	pedidos, em 24 meses	o contrato cobre 9.000	sistema de autoatendimento
2 · O aterro sanitário	toneladas de resíduos, em 10 anos	cabem 400 mil toneladas	nova célula do aterro
3 · A iluminação com LED	economia na conta de energia, em 36 meses	a meta: pagar a troca das luminárias	a troca das luminárias
4 · A regularização de imóveis	cadastros, em 12 semanas	a equipe analisa 1.000	sistema de mapeamento
5 · O programa de bolsas	gasto, em 24 meses	orçamento de 1 milhão de reais	plataforma de gestão
6 · A temporada de dengue	atendimentos, em 12 semanas	testes para 30 mil	laboratório de testagem

As mesmas quatro perguntas para todos. A equipe também pode propor um tema próprio, com o meu OK.

Valores simulados.

14 · O CALENDÁRIO DO PROJETO

Sete datas para *anotar*

QUANDO	O QUE ACONTECE
Aula 13 · 27/11	prazo para registrar a equipe e o tema, no formulário do Classroom
Aula 15 · 04/12	acompanhamento em sala: cada equipe mostra a planilha aberta
Aula 17 · 11/12	entrega da Parte 1: a planilha e uma página de nota técnica
Aula 25 · 22/01	orientação da Parte 2
Aulas 29 e 30 · 05 e 11/02	ateliês em sala e ensaio da apresentação
11/02, às 23h59 (integral) · 12/02, às 12h (noturno)	entrega final: nota técnica, planilha e apresentação curta
Aula 31 · 12/02	pergunta individual e vitrine, com equipes sorteadas

15 · ATÉ A PRÓXIMA AULA

A pergunta que *fica no ar*

FICOU NO AR

Coincidência?

- a área sob o ritmo deu 132
- a primitiva, na Aula 7, deu 132
- por que os dois caminhos chegam ao mesmo número?

AULA 12 · 26/11

O Teorema Fundamental do Cálculo

- a resposta para a pergunta ao lado
- e a oficina para a Missão 3, que é na Aula 13

PARA REVER

Ficha de estudo

- integral definida: o símbolo, a leitura e a área
- treino com respostas, no Classroom

Integral definida: *o total entre dois momentos.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 11 · Integral definida · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*